Результаты к 15.10.26

Оптимизация интеграции

Коротко о прошлом созвоне

Базовый подход то естьсперва FastCDC, потом по готовым чанкам BLAKE3 (50 запусков)

Метрика	Значение
Cycles	3 051 102 108
Instructions	8 182 177 464
Cache-references	288 975 310
Cache-misses	22 635 318
Time	1,4141 +- 0,0266

Совмещенный подход то есть BLAKE3 вычисляется одновременно с вычислением границы чанка (50 запусков)

Метрика	Значение
Cycles	6 054 251 394
Instructions	18 497 510 740 (+226%)
Cache-references	261 685 330
Cache-misses	11 651 510 (-48,5%)
Time	1,6608 +- 0,0141 (+17,4%)

- baseline: 1,4141 / 50 ≈ 28 мс за один прогон
- fused: 1,6608 / 50 ≈ 33 мс за один прогон

Что было изменено, основные проблемы

В первой версии Gear-сканер регулярно передавал пройденные данные хешеру небольшими порциями — по 64 байта. Это увеличивало накладные расходы. Затем логику изменил: Gear сначала ищет границу, а BLAKE3 получает данные более крупными участками; хеш завершается точно на границе чанка. Также параметры размеров чанков и порций вынесли для экспериментов, добавили профилирование и автоматическую обработку результатов.

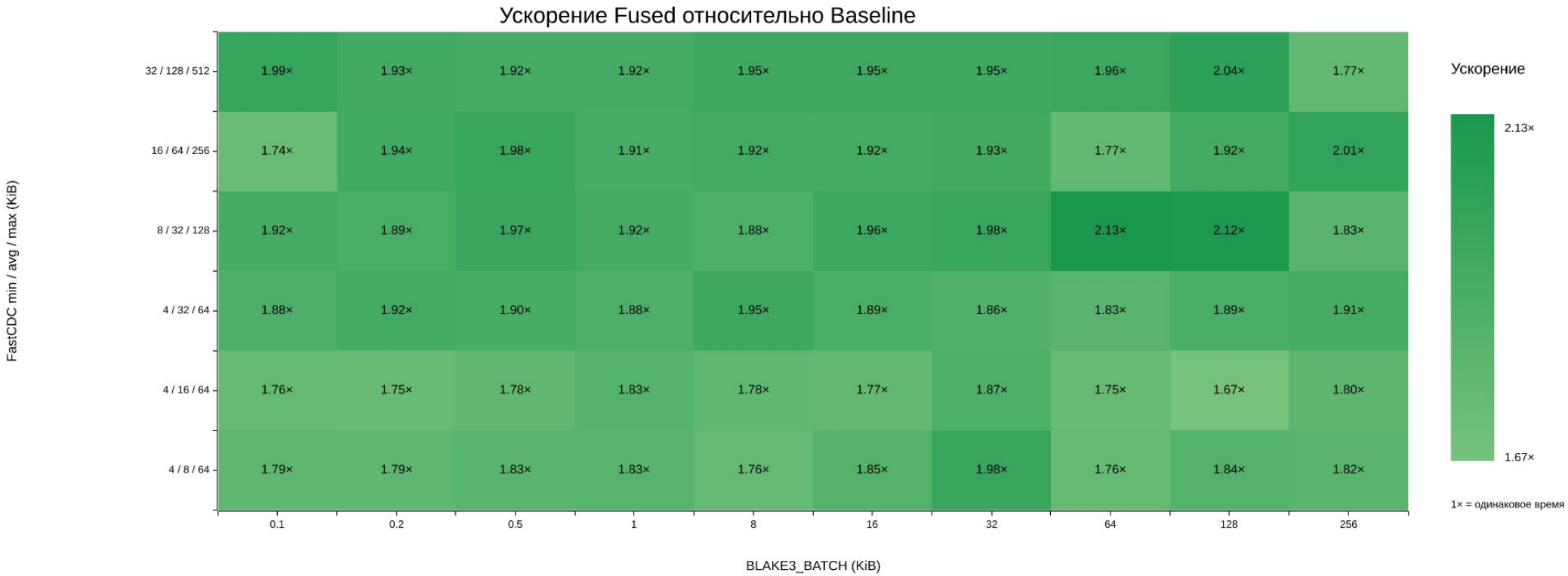
Подробные данные по 4/16/64 чанкеру

FastCDC, KiB	64 B	256 B	512 B	1 KiB	8 KiB	16 KiB	32 KiB	64 KiB	128 KiB	256 KiB
4/16/64	1,76×	1,75×	1,78×	1,83×	1,78×	1,77×	**1,87×**	1,75×	1,67×	1,80×

Batch	Время, с	Cycles, млрд	Instr., млрд	Cache refs, млн	Cache misses, млн
64 B	1,492 / 0,848	3,45 / 2,83	8,636 / 8,786	241,11 / 225,09	18,66 / 4,77
256 B	1,514 / 0,864	3,43 / 2,83	8,636 / 8,788	245,10 / 229,13	19,25 / 4,97
512 B	1,499 / 0,844	3,46 / 2,83	8,636 / 8,788	242,03 / 224,81	18,55 / 4,61
1 KiB	1,523 / 0,831	3,44 / 2,83	8,636 / 8,788	241,70 / 223,96	18,70 / 4,72
8 KiB	1,511 / 0,847	3,42 / 2,83	8,636 / 8,788	243,35 / 225,21	18,63 / 4,76
16 KiB	1,506 / 0,850	3,44 / 2,83	8,636 / 8,789	241,98 / 225,18	18,88 / 4,75
32 KiB	1,891 / 1,012	3,65 / 2,84	8,636 / 8,778	231,32 / 218,75	20,20 / 4,79
64 KiB	1,700 / 0,971	3,55 / 2,88	8,636 / 8,779	227,54 / 219,47	19,83 / 4,71
128 KiB	1,731 / 1,035	3,62 / 2,87	8,636 / 8,779	231,99 / 218,55	19,88 / 4,82
256 KiB	1,708 / 0,950	3,55 / 2,90	8,636 / 8,779	232,72 / 218,32	19,70 / 4,74

Общий вывод perf stat: у fused меньше cycles и cache-misses при немного большем числе instructions.

Таблица ускорений разных настроек



Краткие итоги

BLAKE3 batch	FastCDC min/avg/max	Baseline, медиана	Fused, медиана	Выигрыш, медиана	Диапазон выигрыша
8 KiB	32/128/512 KiB	**1,508 с**	**0,759 с**	**1,950× (−48,7% времени)**	**1,913–2,007×**
1 KiB	32/128/512 KiB	**1,506 с**	**0,785 с**	**1,919× (−47,9%)**	**1,882–1,939×**
8 KiB	4/32/64 KiB	**1,523 с**	**0,795 с**	**1,906× (−47,5%)**	**1,870–1,954×**
128 KiB	32/128/512 KiB	**1,662 с**	**0,798 с**	**1,984× (−49,6%)**	**1,754–2,084×**